

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

FT-305-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Safety Engineering and Its Industrial Application

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Describe machinery guarding and how it protects from machinery hazards? 14

मशीनरी की रखवाली का वर्णन करें और यह कैसे मशीनरी के खतरों से बचाता है?

2. a) Explain in detail types of Sensing devices for guards and their importance in industries. 7

उद्योगों में गार्ड और उनके महत्व के लिए सेंसिंग उपकरणों के बारे में विस्तार से बताइए।

FT-305-CBGS

PTO

[2]

- b) Define Point of operation and identify the types of devices that prevent the operator from getting into the danger zone. 7

ऑपरेशन के बिंदु को परिभाषित करें और उन उपकरणों की पहचान करें जो ऑपरेटर को खतरे के क्षेत्र में जाने से रोकते हैं?

3. Explain Confined space. Write down essential precautions and requirements which should be consider while working in confined space. 14

सीमित स्थान की व्याख्या करें। आवश्यक सावधानियों और आवश्यकताओं को लिखें जिन्हें सीमित स्थान पर काम करते समय विचार किया जाना चाहिए।

4. a) Describe the purpose and procedure of Lockout and Tagout. 7

लॉकआउट और टैगआउट के उद्देश्य और प्रक्रिया का वर्णन करें।

- b) Explain in detail various types of hazards in forklift and their safety measures. 7

फोर्कलिफ्ट और उनके सुरक्षा उपायों में विभिन्न प्रकार के खतरों के बारे में विस्तार से बताइए।

5. a) Define the pressure vessel and describe the hazards with their control measure for using pressure vessel. 7

दबाव पोत को परिभाषित करें और दबाव पोत का उपयोग करने के लिए उनके नियंत्रण उपाय के साथ खतरों का वर्णन करें।

- b) Describe types of Pressure test. Discuss safety precaution in pressure and hydraulic testing. 7

दबाव परीक्षण के प्रकारों का वर्णन करें। दबाव और हाइड्रोलिक परीक्षण में सुरक्षा एहतियात पर चर्चा करें।

[3]

6. Explain the safety measures to control the hazards while carrying on hazardous processes in a chemical industry. 14
किसी रासायनिक उद्योग में खतरनाक प्रक्रियाओं को ले जाने के दौरान खतरों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में बताइए।
7. Discuss the hazards and their control measure in manufacture of articles from refractory material. 14
दुर्दम्य सामग्री से लेखों के निर्माण में खतरों और उनके नियंत्रण के उपाय पर चर्चा करें।
8. Write short note on the following (Any four) 14
- a) Light Curtain
 - b) Automatic Guided Vehicles
 - c) Leak testing
 - d) High temperature water hazards
 - e) Behavior based safety
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें। (कोई भी चार)
- अ) लाइट परदा
 - ब) स्वचालित निर्देशित वाहन
 - स) रिसाव परीक्षण
 - द) उच्च तापमान पानी के खतरों
 - इ) व्यवहार आधारित सुरक्षा

FT-305-CBGS